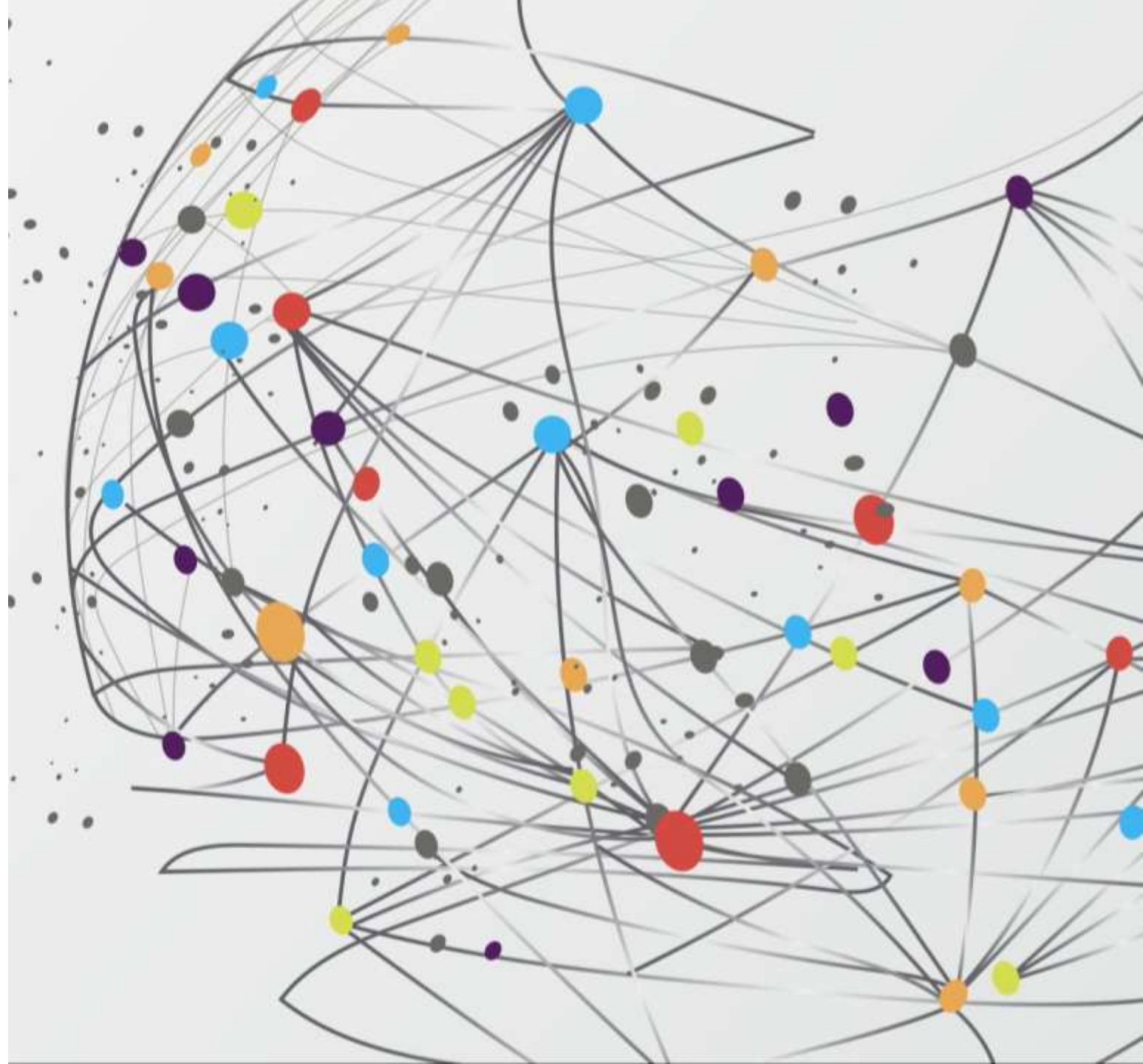

SİBER GÜVENLİĞE GİRİŞ

BÖLÜM 1 SİBER GÜVENLİĞE GİRİŞ

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Kaşif

ahmet.kasif@btu.edu.tr



- BTÜ Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi
- 2018-...
- Çalışma alanları:
 - Nesnelerin İnterneti
 - Yapay Zeka
 - Zaman Serileri
 - Siber Güvenlik

BTÜ REHBERE ERİŞMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TAKVİM

	Hafta 1	Hafta 2	Hafta 3	Hafta 4	Hafta 5		Hafta 6	Hafta 7	Hafta 8	Hafta 9		Hafta 10	Hafta 11	Hafta 12		Hafta 13	Hafta 14		
MTH-LimonBT	24.Şub	3.Mar	10.Mar	17.Mar	24.Mar	R	7.Nis	14.Nis	21.Nis	28.Nis	S	12.May	19.May	26.May	K	9.Haz	16.Haz	S	S
Siber Güvenlik	25.Şub	4.Mar	11.Mar	18.Mar	25.Mar	m	8.Nis	15.Nis	22.Nis	29.Nis	I	13.May	20.May	27.May	u	10.Haz	17.Haz	I	I
IoT	25.Şub	4.Mar	11.Mar	18.Mar	25.Mar	a	8.Nis	15.Nis	22.Nis	29.Nis	n	13.May	20.May	27.May	r	10.Haz	17.Haz	n	n
Seminer	28.Şub	7.Mar	14.Mar	21.Mar	28.Mar	z	11.Nis	18.Nis	25.Nis	2.May	a	16.May	23.May	30.May	b	13.Haz	20.Haz	a	a
Çizge	28.Şub	7.Mar	14.Mar	21.Mar	28.Mar	n	11.Nis	18.Nis	25.Nis	2.May	v	16.May	23.May	30.May	a	13.Haz	20.Haz	v	v
	Seçim	EkleSil						vize tarihi			3-11 arası		telafi: 24m		final tarihi	telafi: 14h		Final: 21h-6t	Büt: 11-20t

DERS İÇERİĞİ

- Siber Güvenliğe Giriş
 - Tehdit Modelleme
 - Risk Analizi
 - Kişisel Tehditleri Belirleme
 - Şifreleme
 - Güvenlik Test Ortamları Oluşturma
 - İşletim Sistemlerinde Güvenlik ve Mahremiyet
 - Güvenlik Açıkları ve Zafiyetler
 - Sosyal Mühendislik- Saldırılar ve Zafiyetler
 - Siber Güvenlikte İleri Konular- Güvenlik Duvarları
-

NOTLANDIRMA

- Ara sınav: % 20 – Yazılı sınav
- Laboratuvar çalışmaları : % 20 – Haftalık laboratuvar çalışmalarının ortalaması
- Dönem projesi: % 20 – Uygulamalı proje
 - Hazırlık sunumu: Katkı oranı % 5
 - Gelişme raporu: Katkı oranı % 5
 - Final Raporu ve sunumu: Katkı oranı % 20
- Final: % 40 – Yazılı sınav
- Hatırlatma: Devamsızlık oranı %30'un altında kalmalıdır!
 - Teori veya uygulama için ayrı hesaplanır. Birinden kalınırsa, devamsız tekrara kalınır.
 - En fazla 4 derse mazeretsiz katılmayabilirsiniz.

GENEL BAKIŞ

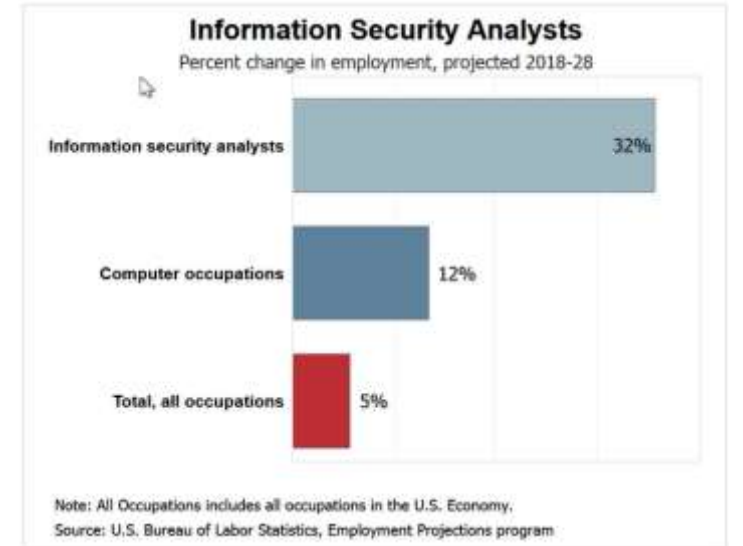
1. Giriş
2. Siber Saldırıları Örnekleri
3. Siber Uzay
4. Siber Güvenlik
5. Gizlilik ve Mahremiyet
6. Güvenlik Zafiyet Uzaı

1.1 GİRİŞ

Görüş: Öğrenmenin en iyi yollarından biri, bir başkasına anlatmaktır [3]!

Dersin uygulama tarafı için çevrimiçi şu kursu takip edebilirsiniz: <https://www.udemy.com/course/the-complete-internet-security-privacy-course-volume-1>

Quick Facts: Information Security Analysts	
2019 Median Pay ?	\$99,730 per year \$47.95 per hour
Typical Entry-Level Education ?	Bachelor's degree
Work Experience in a Related Occupation ?	Less than 5 years
On-the-job Training ?	None
Number of Jobs, 2018 ?	112,300
Job Outlook, 2018-28 ?	32% (Much faster than average)
Employment Change, 2018-28 ?	35,500



1.1.2 GİRİŞ

- Zaman, para ve kişisel/kurumsal kaynaklar
- Amaç değil, araç olarak güvenlik
- İhtiyaç kadar güvenlik, kaynakların etkin kullanımı
- Güvenlik için önceliklendirme
 - Aşağıdaki bilgiler arasında nasıl bir önceliklendirme yapabiliriz?
 - Sosyal medya hesapları,
 - Banka hesapları,
 - Kurumsal hesaplar- İş hayatı,
 - Tarayıcı geçmişi
 - Kişisel Fotoğraflar

1.1.4 SALDIRI ÖRNEKLERİ

- Equifax
 - Saldırı tarihi: 2017
 - Saldırı Tekniği: SQL Injection (SQL enjeksiyonu), yamalanmamış güvenlik açığı kullanımı
 - Saldırılan Siber Uzay Unsuru: Veri tabanı (Kişisel müşteri bilgileri ve finansal veriler)
 - 200.000'den fazla kişinin kredi kartı numaraları çalındı.
 - 2019'da yaklaşık 675 milyon dolar tazminat ödendi.

1.1.4 SALDIRI ÖRNEKLERİ

- Capital One
 - Saldırı tarihi: 2019
 - Saldırı Tekniği: Misconfiguration (Yanlış yapılandırma) ve Server-Side Request Forgery (SSRF)
 - Saldırılan Siber Uzay Unsuru: Bulut ortamı, Müşteri verileri
 - 100 milyon ABD ve 6 milyon Kanada vatandaşı
 - Ücretsiz kredi izleme ve kimlik koruma hizmetleri sunuldu, Hacker FBI tarafından yakalandı.

1.1.4 SALDIRI ÖRNEKLERİ

- Yahoo
 - Saldırı tarihi: 2013 (kamuoyuna duyuruluşu: 2017)
 - Saldırı Tekniği: Zayıf şifreleme teknikleri
 - Saldırılan Siber Uzay Unsuru: Kullanıcı hesapları, kimlik doğrulama verileri
 - 3 milyar hesap
 - Yahoo'nun satışı sırasında fiyatlama sırasında düşüş meydana geldi.

1.1.4 SALDIRI ÖRNEKLERİ

- JPMorgan Chase
 - Saldırı tarihi: 2014
 - Saldırı Tekniği: Phishing (Oltalama), Advanced Persistent Threat (APT - Gelişmiş Kalıcı Tehdit)
 - Saldırılan Siber Uzay Unsuru: Finansal sistemler, müşteri bilgilerini içeren veri tabanları
 - 76 milyon hane ve 7 milyon küçük işletme etkilendi. Kişilerin bilgileri kullanılarak kripto para borsalarında işlem yapıldı.
 - Failler 2015 yılında yargılandı.
- **Soru: Herhangi bir siber saldırıya tanık oldunuz mu?**

1.1.3 SİBER UZAY

- Siber uzay
 - Bilim-kurgu yazarı William Gibson tarafından Neuromancer kitabında ilk defa kullanılmıştır [5].
 - Tasavvur edilemez karmaşa
 - Milyarlarca meşru kullanıcı tarafından her gün tecrübe edilen uzlaşılmış bir halüsinasyon
 - Modern tanımı ise şöyle ifade edilebilir:
 - İnternet, iletişim ağları, uydu sistemleri gibi birçok yazılım ve donanım elemanları toplamı [6]



1.1.3 SİBER GÜVENLİK

- Bilgi güçtür (Francis Bacon).
- Bilgiyi korumak da üretmek kadar değerlidir.
- Siber Güvenlik, siber uzayı yani sistem, ağ ve yazılımları dijital saldırılara karşı korumayı amaçlayan disiplindir.

1.2 GİZLİLİK VE MAHREMİYET

- Gizlilik: Bir bilgiye sadece yetki sahibi kişinin erişebilmesi
 - Fotoğraflar,
 - Finansal kayıtlar,
 - Devlet sırları
- Şu gibi yöntemlerle gizlilik sağlanabilir:
 - Şifreleme
 - Erişim Kontrolü
 - Ağ Güvenliği
 - Veri maskeleyme

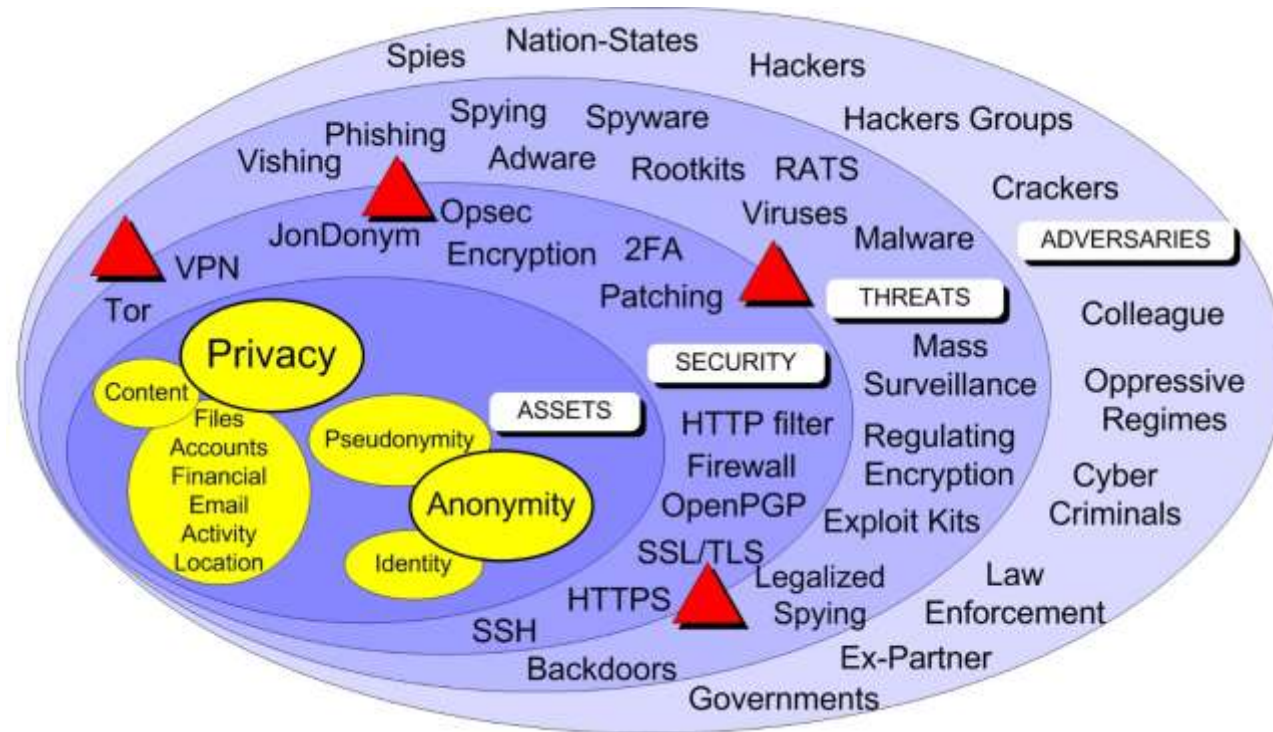
1.2.2 GİZLİLİK VE MAHREMİYET

- Mahremiyet: Kişisel bilgilerin izinsiz kullanımını önlemek amacıyla son yıllarda oldukça önemli bir konu haline gelmiştir.
- Şu gibi yöntemlerle mahremiyet sağlanabilir:
 - Anonimleştirme: Bilginin sahibi açıklanmadan paylaşılmasına olanak sağlanır.
 - Veri minimizasyonu: Verinin sadece gerekli kısımları topluluk kullanımına açılır.
 - Mahremiyetimizi global ölçekte GDPR ile, ülkemizde ise KVKK koruyabilmekteyiz.

1.3.2 GÜVENLİK ZAFİYET UZAYI

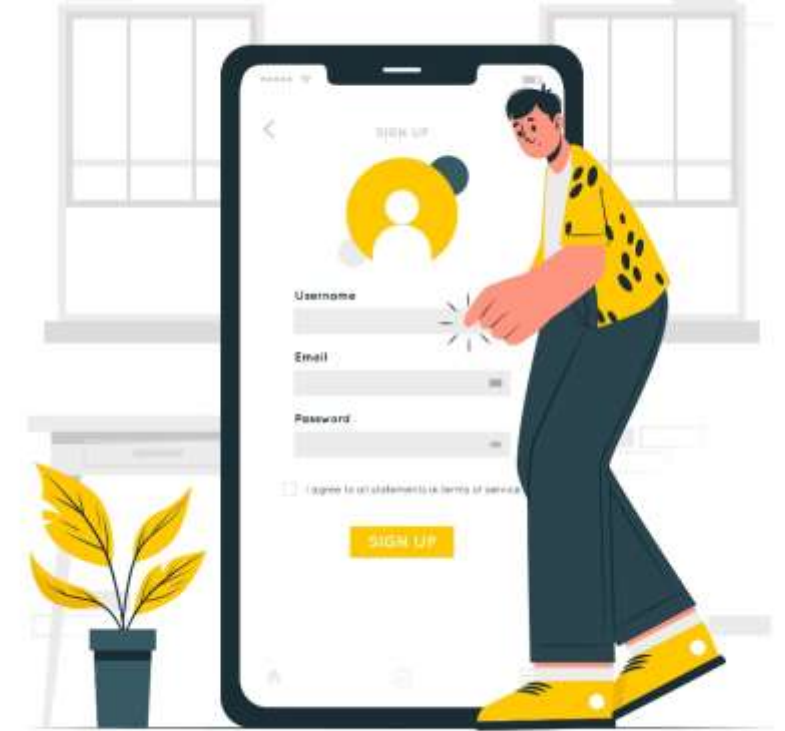
- Güvenlik zafiyet uzayı duruma özeldir, her durum için farklı bir planlama gerekir.
 - Kaynaklar: Dosyalar, Fotoğraflar, Hesaplar
 - Güvenlik Çözümleri: Şifreleme, VPN, 2FA, SSL, HTTPS, ..
 - Zafiyetler: Güvenlik çözümlerinin açıkları
 - Tehditler: Virüsler, Oltalama, Regülasyonlar
 - Saldırganlar: Casuslar, Çeşitli kurumlar, Eski sevgili, İş arkadaşı

1.3 SİBER GÜVENLİK UZAYI



1.4 ZAFİYET UZAYI

- Örnek:
 - Ortam: Bankacılık Uygulaması
 - Rol: Siber Güvenlik Mimarı
 - Kaynak: Uygulama Giriş ve Yetkilendirme Ekranı



ÖDEV (NOTLANDIRILMAYACAK)

- Siber güvenlik Zafiyet uzayını hayali bir problem ile modelleyin. Sunumda bahsedilen kavramlara cevap arayın.

KAYNAKÇA

- [1] Thakur, K., & Pathan, A. S. K. (2020). Cybersecurity fundamentals: a real-world perspective. CRC Press.
- [2] Bıçakçı, K. (2022). Siber Güvenliğe Giriş, Palme Yayınevi.
- [3] NTL Institute, Bethel, Maine.
- [4] [The ISF is a leading authority on information security and risk management - Information Security Forum](#)
- [5] Gibson, W. Neuromancer, Ace Books, New York, 1984, p. 69.
- [6] Akyazı, U. Uluslararası Siber Güvenlik ve Kriptoloji Konferansı, <http://www.iscturkey.org/s/2226/i/2013-paper105.pdf>, 14.04.2017

SORULAR?

Hatırlatma: yoklamaya katılım sağladığınızı kontrol edin,

Katılımınız için teşekkürler..